

Analisi Matematica 1

Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica,
Informatica e Comunicazioni
(scaglione Mon-Ret)

Presentazione del corso

Giulia Meglioli

Dipartimento di Matematica



Docenti

Lezioni

Giulia Meglioli

Titolare del corso

Tutte le informazioni aggiornate, incluso l'orario di ricevimento, sono disponibili nella **pagina docente** sul portale del PoliMi.

Esercitazioni

Stefano Ambra

Esercitatore del corso

Un unico percorso

Lezioni ed esercitazioni sono complementari: la teoria viene subito affiancata da esempi, tecniche di calcolo ed esercizi.

Orario settimanale

Lunedì

08:15–10:15

Aula 26.1.1

Lezione

Mercoledì

10:15–13:15

Aula 2.1.2

Lezione

Venerdì

15:15–18:15

Aula T.1.1

Esercitazioni

Importante: gli orari ufficiali includono il quarto d'ora accademico. Nelle lezioni organizzeremo il tempo in modo da utilizzare bene le due e le tre ore previste.

Come organizzeremo le lezioni

Lunedì

Inizio: 08:30

Termine: 10:00

Nessuna pausa intermedia

Mercoledì

Inizio: 10:30

Pausa: 15 minuti circa a metà

Termine: 13:00

Venerdì

L'organizzazione delle pause durante le esercitazioni la vedrete direttamente con il prof. Ambra.

Prerequisiti

Conoscenze di base

- ▶ **Calcolo algebrico.**
- ▶ **Esponenziali, logaritmi.**
- ▶ **Trigonometria.**
- ▶ **Equazioni e disequazioni** di tutte le tipologie.
- ▶ **Geometria analitica del piano.**

Materiale per il recupero

Su WeBeep trovate alcune risorse consigliate per il ripasso dei prerequisiti: un corso online e un testo con richiami di teoria ed esercizi svolti.

Da fare quanto prima

È importante colmare subito le eventuali **lacune**. Altrimenti farete più fatica a seguire bene le lezioni e a studiare gli argomenti affrontati sia a lezione sia durante le esercitazioni.

Programma del corso: due parti, sei sezioni

Prima parte

- 1 Numeri reali e complessi
- 2 Funzioni, successioni e limiti di successioni
- 3 Serie numeriche

Seconda parte

- 4 Limiti di funzioni e continuità
- 5 Calcolo differenziale
- 6 Calcolo integrale

Il programma dettagliato, con l'indicazione dei teoremi e delle dimostrazioni richieste, è disponibile su **WeBeep**.

Prove d'esame durante l'anno



Prima prova in itinere

2 novembre

Prima parte



Seconda prova in itinere

Gennaio

Seconda parte



Appello intero

Gennaio (stesso giorno della
2^a prova parziale), febbraio,
giugno, luglio, settembre

Tutto il programma

Perché conviene puntare alle prove in itinere?

Si prepara **metà programma per volta**. Per accedere alla seconda prova è necessario superare la soglia minima prevista nella prima.

Date, soglie e dettagli formali sono riportati su WeBeep e nelle pagine ufficiali del corso.

Com'è fatta una prova scritta

1. Quiz

Domande a risposta mista per verificare conoscenze e competenze.

2. Teoria

Definizioni, teoremi, esempi e controesempi, domande di teoria e dimostrazioni richieste.

3. Esercizi

Esercizi a risposta aperta, dello stesso tipo di quelli affrontati durante il corso.

Sono previste **soglie minime** per la parte di quiz e per la teoria, oltre a una soglia sul punteggio totale.

Che cosa significa “preparare la teoria”

- ▶ **Definizioni** presenti nel programma.
- ▶ **Enunciati** di tutti i teoremi del programma.
- ▶ **Esempi e controesempi** significativi.
- ▶ **Presentazione generale** di un argomento.
- ▶ **Dimostrazioni** dei teoremi contrassegnati con un asterisco.
- ▶ Capacità di usare un linguaggio matematico **corretto e preciso**.

Idea chiave

La teoria non si prepara “imparando a memoria”: bisogna saper spiegare le idee, riconoscere le ipotesi e capire perché un risultato è vero e quando si può usare.

Quando si supera l'esame

Due prove in itinere

L'esame è superato se entrambe le prove parziali sono superate e la **media è maggiore o uguale a 18/30**.

Prova intera

L'esame è superato se sono rispettate le soglie previste e il **punteggio totale è maggiore o uguale a 18/30**.

Le soglie precise delle singole parti e tutti i dettagli operativi sono indicati su **WeBeep**.

La prova orale

- ▶ Si può sostenere dopo aver **superato lo scritto**.
- ▶ Può essere richiesta dal docente; in questo caso è **obbligatoria**.
- ▶ Può essere richiesta dallo studente e successivamente accordata del docente.
- ▶ Riguarda **tutto il programma**, incluse le dimostrazioni contrassegnate con due asterischi.

Attenzione

Dopo l'orale il voto può essere **superiore, uguale o inferiore** a quello dello scritto.

Un esito inferiore può anche comportare l'**esito rimandato**.

Richiedete l'orale solo se siete davvero motivati e ben preparati.

Materiali del corso su WeBeep

1 Informazioni sul corso e sull'esame

Contiene il programma di massima, la bibliografia, le modalità d'esame e le slide di presentazione del corso.

2 Note delle lezioni

Gli appunti che scrivo durante la lezione.

3 Guida allo studio

Aggiornata settimanalmente con programma svolto, esercizi assegnati e domande di teoria.

4 Temi d'esame passati

Sono disponibili anche **temi d'esame degli anni precedenti con le soluzioni.**

5 Registrazioni

Su WeBeep trovate anche la sezione con le registrazioni. Queste saranno caricate ogni settimana. Sono un supporto per rivedere parti non chiare o per i casi straordinari in cui non sia possibile essere presenti. **Usarle in sostituzione della frequenza regolare non è una buona idea:** si perde la possibilità di interagire con i docenti e di confrontarsi con i compagni.

La guida settimanale per lo studio

Un filo conduttore tra una settimana e la successiva

Programma svolto

Che cosa abbiamo effettivamente trattato durante le lezioni della settimana (con riferimenti al libro di teoria).

Esercizi

Quali esercizi svolgere a casa; testi e soluzioni estese si trovano nel libro.

Domande di teoria

Domande alle quali provare a rispondere per prepararsi progressivamente alla parte teorica dell'esame.

I libri di riferimento

TEORIA

S. Biagi, F. Punzo, *Lezioni di Analisi Matematica 1*, Esculapio (2024).

La teoria svolta nel corso è molto vicina alla presentazione del libro. Nel testo sono presenti anche alcuni esercizi di base svolti.

ESERCIZI

G. Catino, F. Punzo, *Analisi Matematica e Geometria 1 - Esercizi Svolti e Quesiti Teorici*, Esculapio (2025).

Qui trovate gli esercizi assegnati, con **risoluzioni estese**, e **domande di teoria con risposta**. Alcune domande sono più impegnative e sono utili per approfondire gli argomenti.

Come studiare in modo efficace

- ▶ Seguire **attivamente** lezioni ed esercitazioni.
- ▶ Fare domande durante la lezione, nelle pause e a ricevimento.
- ▶ Svolgere con regolarità i **compiti assegnati**.
- ▶ Studiare mentre il corso procede, senza accumulare tutto alla fine.
- ▶ Puntare alle **prove in itinere**: metà programma alla volta è un vantaggio importante.
- ▶ Studiare anche **in gruppo**: domande reciproche, teoria ripetuta a voce, confronto sugli esercizi.
- ▶ Usare i vecchi **temi d'esame** come verifica progressiva della preparazione.

Comportamento in aula

Puntualità

Arrivate e siate pronti **almeno un minuto prima** dell'inizio effettivo della lezione. Evitate di entrare in ritardo.

Partecipazione

Seguite attivamente, fate domande e contribuite a mantenere un ambiente di lavoro sereno e concentrato.

Non disturbare

Conversazioni, rumori e movimenti continui rendono più difficile seguire sia a voi sia agli altri.

Uscite anticipate

Se sapete di dover uscire prima del termine, sedetevi nelle zone laterali o vicine all'uscita per ridurre il disturbo.

Altri momenti di supporto

Ricevimento

Potete chiedere un incontro, anche in piccolo gruppo, per chiarire dubbi su teoria ed esercizi spiegati in aula.

Orario: consultate la pagina docente.

Tutorato

L'Ateneo organizza attività di **recupero e consolidamento**. Le informazioni vengono comunicate tramite il portale dei servizi online.

Chiedere un chiarimento **presto** è molto più efficace che lasciare accumulare dubbi per settimane.

Intelligenza artificiale: usiamola bene

Può essere un ottimo ausilio

- ▶ chiedere spiegazioni sulla teoria;
- ▶ chiedere chiarimenti su un esercizio;
- ▶ proporre una vostra soluzione e verificarla;
- ▶ esercitarvi con domande di teoria;
- ▶ migliorare chiarezza e correttezza di una risposta scritta.

Ma non deve sostituirvi

- ▶ non copiate risposte che non capite;
- ▶ verificate sempre i passaggi matematici;
- ▶ dovete saper **spiegare voi** ciò che avete studiato;
- ▶ agli esami l'intelligenza artificiale **non si usa**.

La regola più importante

Se uno strumento vi dà una spiegazione, il risultato utile non è aver ottenuto la risposta: è **averla capita e saperla ricostruire autonomamente**.

Buon inizio e buon lavoro a tutti!

Imparerete tante cose

BELLE
UTILI
STIMOLANTI

che vi accompagneranno anche nei corsi successivi.